Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Кафедра «Компьютерная безопасность»

СОГЛАСОВАНО	**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель разработки	Заведующий кафедрой
_____ С.А. Булгаков	_____ / _____ /
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (КЛАСС QTOOLBUTTON)

Техническое задание

Листов 3

Работу проверил:	Работу выполнила:
_____ С.А. Булгаков	студентка группы СКБ252
«___» _____ 2026 г.	_____ А.Е. Белоусова
	«___» _____ 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1. Назначение и условия применения программы.....1
1.1 Назначение применения программы.....1
1.2 Условия применения программы.....1
2. Характеристики программы.....1
3. Обращение к программе..... 2
4. Входные и выходные данные.....2
5. Сообщения..... 2

1. Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение применения программы

В рамках данной лабораторной работы создан класс button, унаследованный от класса QToolButton, реализующий пользовательский интерфейс.

Кнопка должна нажиматься, отжиматься, меняя пиктограмму.

Функциональное назначение программы: реализация пользовательского интерфейса.

Эксплуатационное назначение программы: применение совместно с библиотекой Qt 5.2.

1.2 Условия применения программы

Необходимое программное обеспечение: Qt 5.2, C++11 и выше, qmake.

2. Характеристики программы

Программа представляет собой пользовательский класс виджета (наследник QToolButton). Главная особенность класса — поддержка двух фиксированных состояний (включено/выключено) с автоматической сменой пиктограмм при нажатии.

3. Обращение к программе

Для использования разработанного класса в других проектах необходимо:

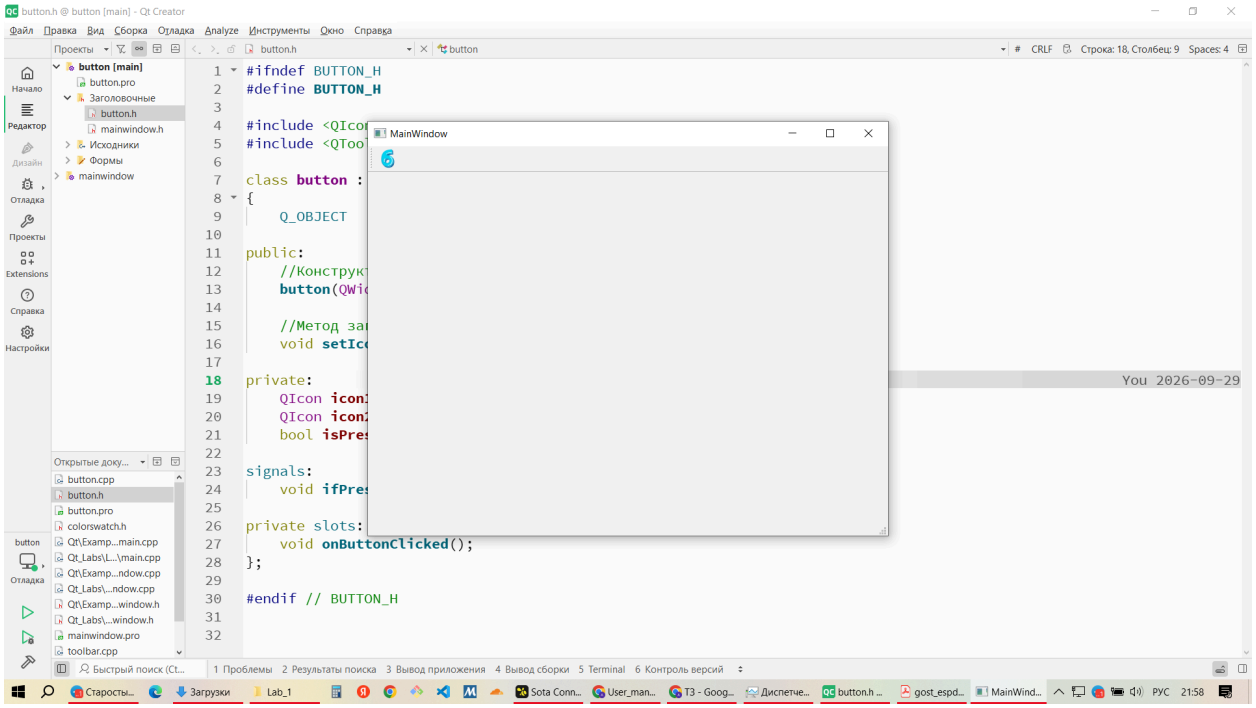
1. Подключить заголовочный файл в коде (#include "button.h").
2. Создать экземпляр объекта кнопки.
3. Разместить кнопку на панели инструментов (QToolBar) с помощью стандартного метода addWidget().

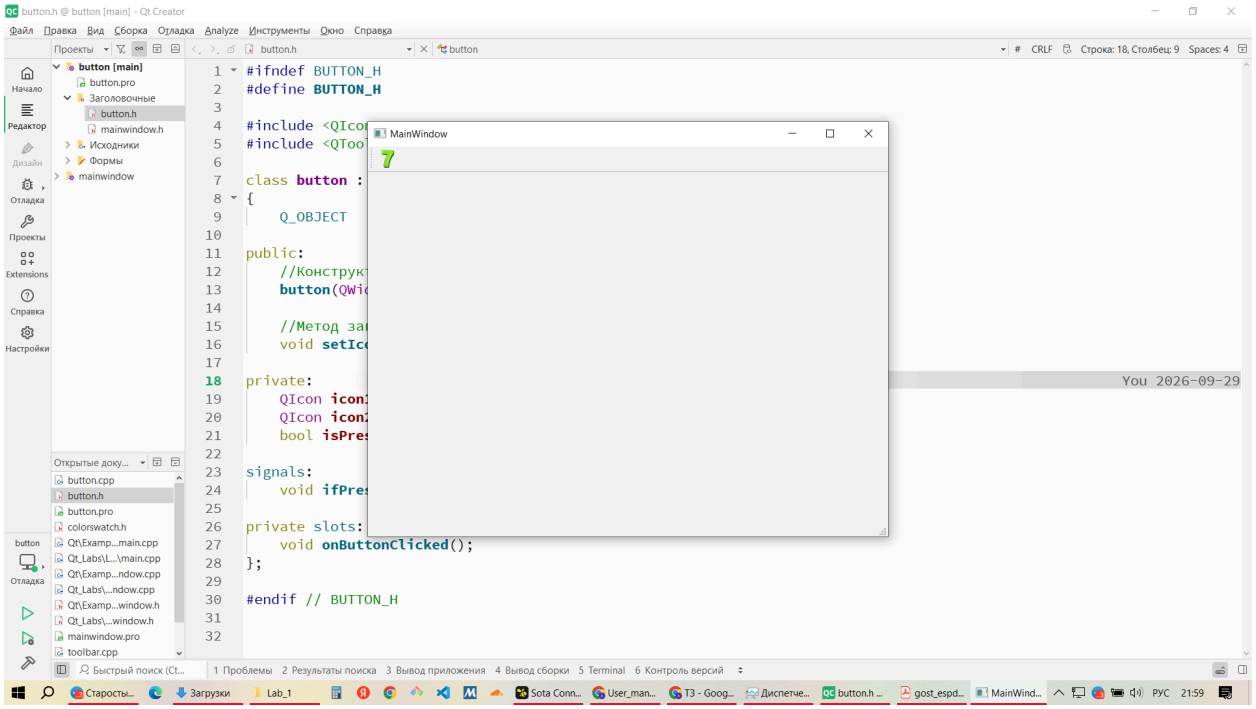
4. Входные и выходные данные

Входные данные: два объекта изображений (тип QIcon), которые задаются через метод setIcons() для визуализации первого и второго состояния, а также пользовательские клики мышью.
Выходные данные: логический сигнал (тип bool), который кнопка генерирует и отправляет в главное окно при каждом переключении состояния.

5. Сообщения

Смена иконок с цифрами “6” и ”7”.


button.h @ button [main] - Qt Creator
MainWindow
6
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
class button :
{
Q_OBJECT
public:
button(QWi
void setIc
private:
bool isPres
signals:
void ifPres
private slots:
void onButtonClicked();
};
#endif // BUTTON_H


button.h @ button [main] - Qt Creator
MainWindow
7
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
class button :
{
Q_OBJECT
public:
button(QWi
void setIc
private:
bool isPres
signals:
void ifPres
private slots:
void onButtonClicked();
};
#endif // BUTTON_H